

## Certificado de Calibración

**Certificado #**  
**FM1611-25**

PLT-LAB-011  
V.5 2022 / 2 / 22 Rev.8 2022 / 11 / 14

### Laboratorio de Metrología Set y Gad S.A.S. — Bogotá

|                                      |                                     |                              |                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Procedimiento de calibración:</b> | — GUIA SIM MWG7 / cg-01 / v.00:2009 |                              |                       |
| <b>Descripción del equipo:</b>       | BÁSCULA                             | <b>Fecha de recepción:</b>   | 2025 / 11 / 05        |
| <b>Fabricante:</b>                   | HEALTH O METER                      | <b>Fecha de calibración:</b> | 2025 / 11 / 05        |
| <b>Modelo:</b>                       | PROFESIONAL                         | <b>Fecha de emisión:</b>     | 2025 / 11 / 05        |
| <b>Serie:</b>                        | 4500010839                          |                              |                       |
| <b>Código:</b>                       | N / A                               |                              |                       |
| <b>Orden de trabajo:</b>             | N / A                               | <b>Temperatura:</b>          | 24,08 $\pm$ 0,11 ° C  |
| <b>Condición recibido:</b>           | Operable                            | <b>Humedad relativa:</b>     | 60,80 $\pm$ 1,00 % HR |
| <b>Datos de calibración:</b>         | Calibración                         | <b>Presión barométrica:</b>  | 1.018,0 $\pm$ 0,6 hPa |
| <b>Lugar de calibración:</b>         | CONSULTA EXTERNA                    |                              |                       |

**Nombre del cliente:** HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

**Dirección:** CRA 4 24-88 — PEREIRA

Los resultados de este certificado de calibración son trazables al SI a través de un instituto reconocido nacionalmente o acorde a constantes físicas naturales y cumple con la norma ISO 17025:2017 (NVLAP). En Set y Gad SAS contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 18-LAC-004, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

El instrumento fue calibrado usando el método de comparación directa. La calibración se ha completado de acuerdo con las guías del sistema de calidad de Set y Gad S.A.S. para documentos de Certificados de Calibración.

Los certificados de calibración sin firma no serán válidos. Este certificado aplica únicamente a los ítems identificados al momento y condiciones en que se realizan las mediciones. La reproducción parcial o completa debe hacerse con la aprobación escrita de Set y Gad S.A.S. Este certificado no podrá ser usado para reclamar endoso de un producto ante el ente acreditador.

Este certificado puede contener datos que no están dentro del alcance de la acreditación. Los puntos de prueba no acreditados, cuando aplique, son indicados por un asterisco (\*) para y admiración (!) para ONAC. Las pruebas de funcionamiento no son acreditadas, un certificado sin los logos de un ente acreditador no cuenta con dicha acreditación.

El tipo de datos que pueden ser encontrados en este certificado deben ser interpretados así:

- Calibración Antes de Ajuste – Datos de calibración obtenidos antes de que el equipo bajo prueba sea ajustado y/o reparado.
- Calibración después de Ajuste – Datos de calibración obtenidos después de que el equipo bajo prueba sea ajustado y/o reparado.
- Calibración – Datos de calibración obtenidos sin haber realizado ninguna clase de ajustes y/o reparación.

El término "EBC" en la sección de resultados hace referencia al valor otorgado por el instrumento o equipo bajo calibración.

El término "Patrón" en la sección de resultados hace referencia al valor otorgado por el instrumento patrón con el que se calibra el EBC.

La incertidumbre medida al momento de la prueba es dada donde aplica. Es calculada de acuerdo con el documento de sistema de calidad P-LAB-004, y está relacionado con la guía para la expresión de la incertidumbre en mediciones GUM. La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor, y esta se indica en cada una de las mediciones.

Cuando se hace declaración de conformidad, el laboratorio hace referencia a las especificaciones del fabricante, norma, o requisitos declarados por el cliente, se determina conformidad según la ILAC G8:09 2019, donde se tiene en cuenta la incertidumbre de medición con una zona de seguridad de 1U, aplicando un logaritmo basado en el TUR lo que produce un riesgo específico de < 2.5 % de probabilidad de falsa aceptación (PFA) (Aceptado en tolerancia pero en realidad está fuera de tolerancia) con un incremento de falso rechazo (Rechazado como fuera tolerancia pero en realidad está en tolerancia). La regla aplica a los resultados numéricos que muestran la columna Pasa/Falla. Cuando el laboratorio no cumple con una relación o mejor, no se dará declaración de conformidad, para estos casos se mostrará un "—" en la columna Pasa/Falla.

El certificado de calibración no debe ser usado para la certificación, aprobación, o respaldo de un producto por NVLAP, NIST o cualquier agencia del Gobierno de USA



Digitally signed by Felipe Uribe  
DN: cn=Felipe Uribe, o=Set y  
Gad SAS,  
email=felipe.uribe@setgad.com,  
c=CO

**Revisó y autorizó calibración**  
Ing. Luis Felipe Uribe Agudelo

Página 1 de 3



Carrera 48 # 101 A - 69, Bogotá, Colombia



www.setgad.com

**DIOS AYUDA A QUIEN CONFÍA EN ÉL**

## Certificado de Calibración

Certificado #  
FM1611-25

PLT-LAB-011  
V.5 2022 / 2 / 22 Rev.8 2022 / 11 / 14

### Patrones de calibración

| Instrumento          | Serie       | Validez        | ID certificado        |
|----------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| MASAS PATRON OIML M1 | 101 ... 106 | 2025 / 12 / 31 | MG12312-24            |
| MASAS PATRON OIML M1 | 201         | 2025 / 12 / 31 | MG12012-24            |
| MASAS PATRON OIML M1 | 201         | 2025 / 12 / 31 | MG12112-24            |
| MASAS PATRON OIML M1 | 201 - 212   | 2025 / 12 / 31 | MG12212-24            |
| TERMOHIGROMETRO      | 200575572   | 2026 / 01 / 31 | C2001-25 / LP21601-25 |

\* Los patrones utilizados han sido calibrados con laboratorios competentes acreditados conforme a la Norma ISO 17025

### Información Adicional

**Declaración de cumplimiento según:**

N/A

**Adiciones, desviaciones o exclusiones del método:**

N/A

**Datos suministrados por el cliente:**

N/A

**Datos del instrumento**

Carga máxima instrumento: 160 kg

Carga mínima aplicada: 10,0 kg Carga máxima aplicada: 160 kg

División de escala ( d ): 0,1 kg Desviación estándar: 0,00 kg

La prueba de repetibilidad se realizó con una carga de 80 kg

La prueba de excentricidad se realizó con una carga de 60 kg. Se presentó una desviación de 0,00 kg respecto a la posición 1  
Los resultados de la calibración pueden quedar invalidados si el instrumento de pesaje es reubicado de su lugar de calibración.

**Comentarios:**

N/A

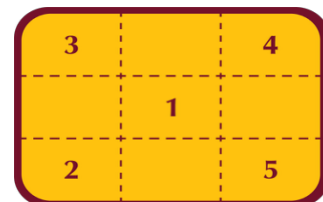
\* El Laboratorio de Metrolología de Set y Gad S.A.S. no se hace responsable por como la información suministrada por el cliente afecta los resultados de la medición.

#### Prueba de Repetibilidad

| Nominal                    | Carga<br>kg | Indicación<br>kg |
|----------------------------|-------------|------------------|
| 80,0 kg                    | 80,0        | 80,0             |
| 80,0 kg                    | 80,0        | 80,0             |
| 80,0 kg                    | 80,0        | 80,0             |
| 80,0 kg                    | 80,0        | 80,0             |
| 80,0 kg                    | 80,0        | 80,0             |
| Desviación estándar ( kg ) | 0,00        |                  |

#### Prueba de Excentricidad

| Nominal                  | Carga<br>kg | Indicación<br>kg |
|--------------------------|-------------|------------------|
| 60,0 kg — 1              | 60,0        | 60,0             |
| 60,0 kg — 2              | 60,0        | 60,0             |
| 60,0 kg — 3              | 60,0        | 60,0             |
| 60,0 kg — 4              | 60,0        | 60,0             |
| 60,0 kg — 5              | 60,0        | 60,0             |
| Diferencia máxima ( kg ) | 0,00        |                  |



## Certificado de Calibración

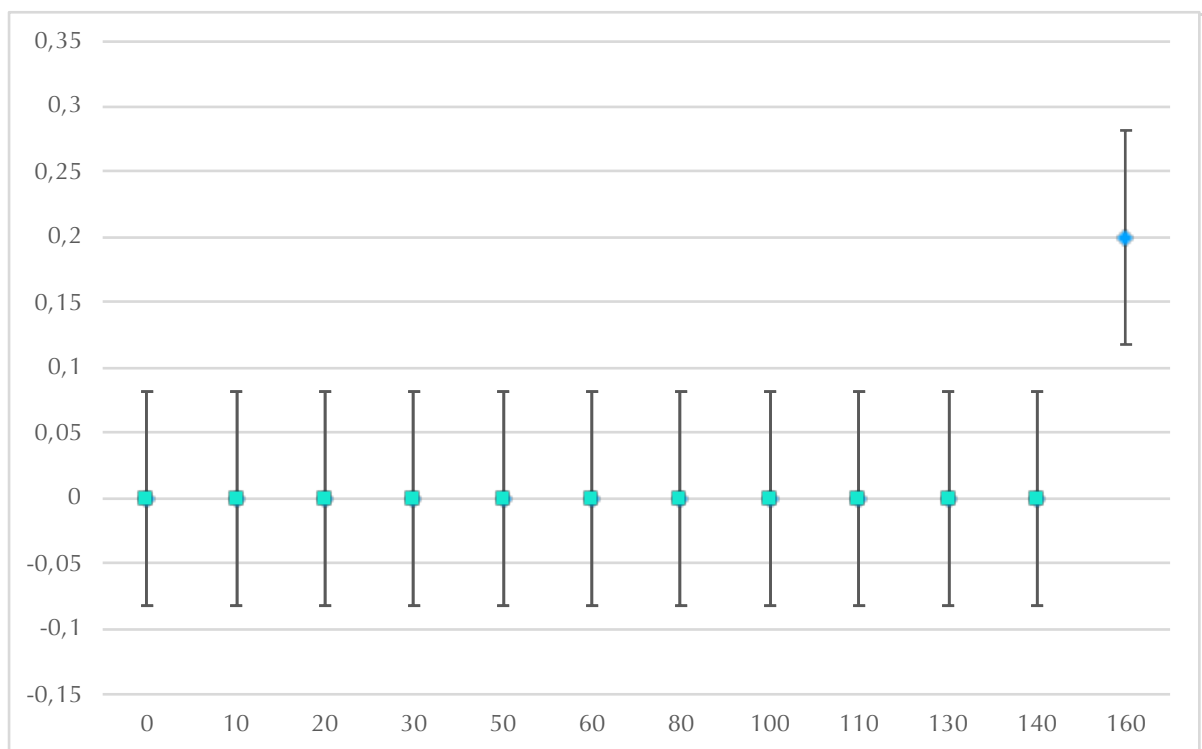
Certificado #  
FM1611-25

PLT-LAB-011  
V.5 2022 / 2 / 22 Rev.8 2022 / 11 / 14

### Resultados de la Medición

#### Prueba de Error de Indicación

| Nominal  | Ascendente | Descendente | Error<br>ascendente | Error<br>descendente | Incertidumbre | k    |
|----------|------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------|------|
|          | kg         | kg          | kg                  | kg                   | kg            |      |
| 0,0 kg   | 0,0        | 0,0         | 0,000               | 0,000                | 0,082         | 2,01 |
| 10,0 kg  | 10,0       | 10,0        | 0,000               | 0,000                | 0,082         | 2,00 |
| 20,0 kg  | 20,0       | 20,0        | 0,000               | 0,000                | 0,082         | 2,00 |
| 30,0 kg  | 30,0       | 30,0        | 0,000               | 0,000                | 0,082         | 2,00 |
| 50,0 kg  | 50,0       | 50,0        | 0,000               | 0,000                | 0,082         | 2,00 |
| 60,0 kg  | 60,0       | 60,0        | 0,000               | 0,000                | 0,082         | 2,00 |
| 80,0 kg  | 80,0       | 80,0        | 0,000               | 0,000                | 0,082         | 2,00 |
| 100,0 kg | 100,0      | 100,0       | 0,000               | 0,000                | 0,082         | 2,00 |
| 110,0 kg | 110,0      | 110,0       | 0,000               | 0,000                | 0,082         | 2,00 |
| 130,0 kg | 130,0      | 130,0       | 0,000               | 0,000                | 0,082         | 2,00 |
| 140,0 kg | 140,0      | 140,0       | 0,000               | 0,000                | 0,082         | 2,00 |
| 160,0 kg | 160,2      | 160,2       | 0,200               | 0,200                | 0,082         | 2,00 |



FIN DEL CERTIFICADO

